



CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

Gerenciamento dos Recursos

Prof Roberto Paldês

ceub.br

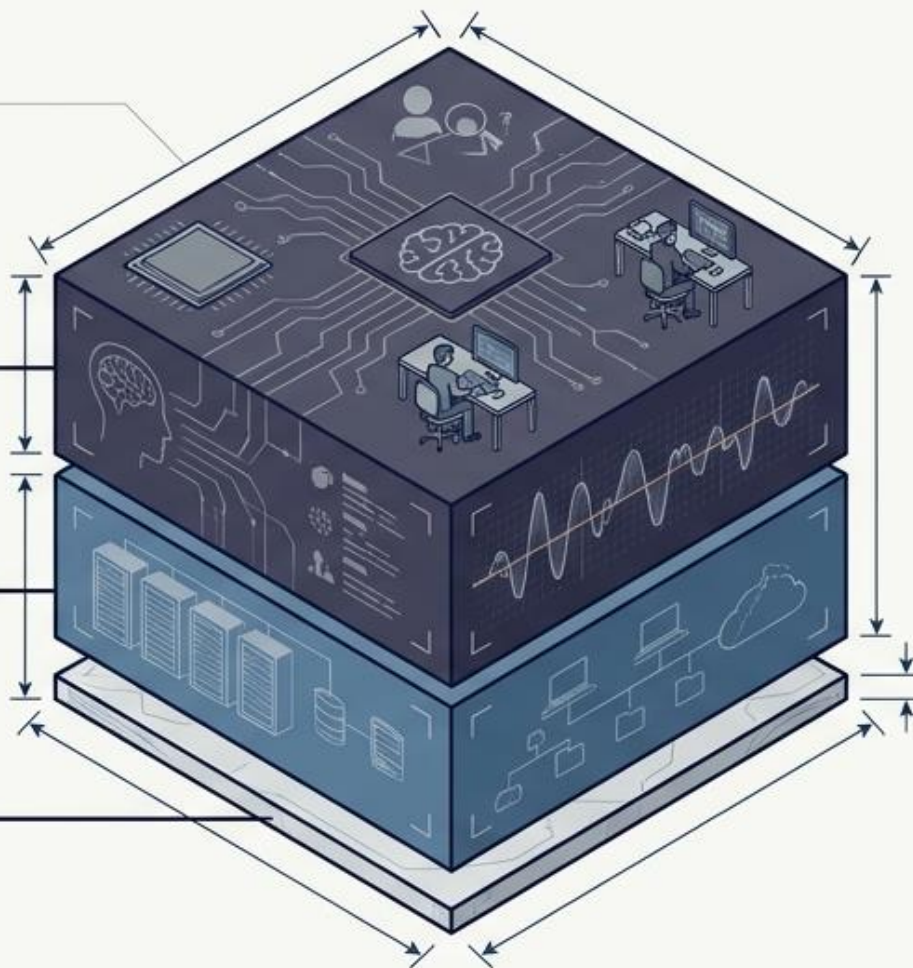
O capital em TI é consumido por mentes e servidores, não por materiais.



Esforço Intelectual: Arquitetos, desenvolvedores e testadores
(O maior ofensor de custos)

Infraestrutura Tecnológica: Servidores locais e serviços em nuvem

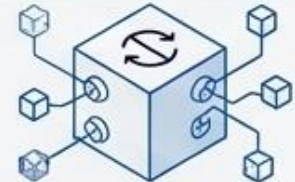
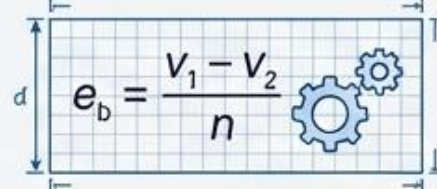
Matéria-Prima Tradicional:
Quase inexistente
O padrão são os DADOS



Diretrizes PMBOK®
(6ª e 7ª Edições)

- Gerenciar recursos exige mapeamento de capacidade e estimativa científica.
- **Risco Crítico:** A falha no controle da taxa de queima (burn rate) paralisa o projeto por falta de verba.

O primeiro passo para a maturidade é abandonar as estimativas baseadas em intuição.

	Estimativa Intuitiva (Palpite)	Engenharia de Software (Formal)
Base de Medição	Experiência individual anedótica. 	Tamanho funcional padronizado. 
Dependência Tecnológica	Altamente dependente da linguagem ou framework atual. 	Agnóstico em relação à tecnologia utilizada. 
Risco de Viés e Erro	Alto (Otimismo sistêmico e fadiga). 	Controlado por pesos matemáticos e características do sistema. 
Alinhamento a Padrões	Nenhum. 	Certificação ISO/IEC 20926 e IFPUG. 

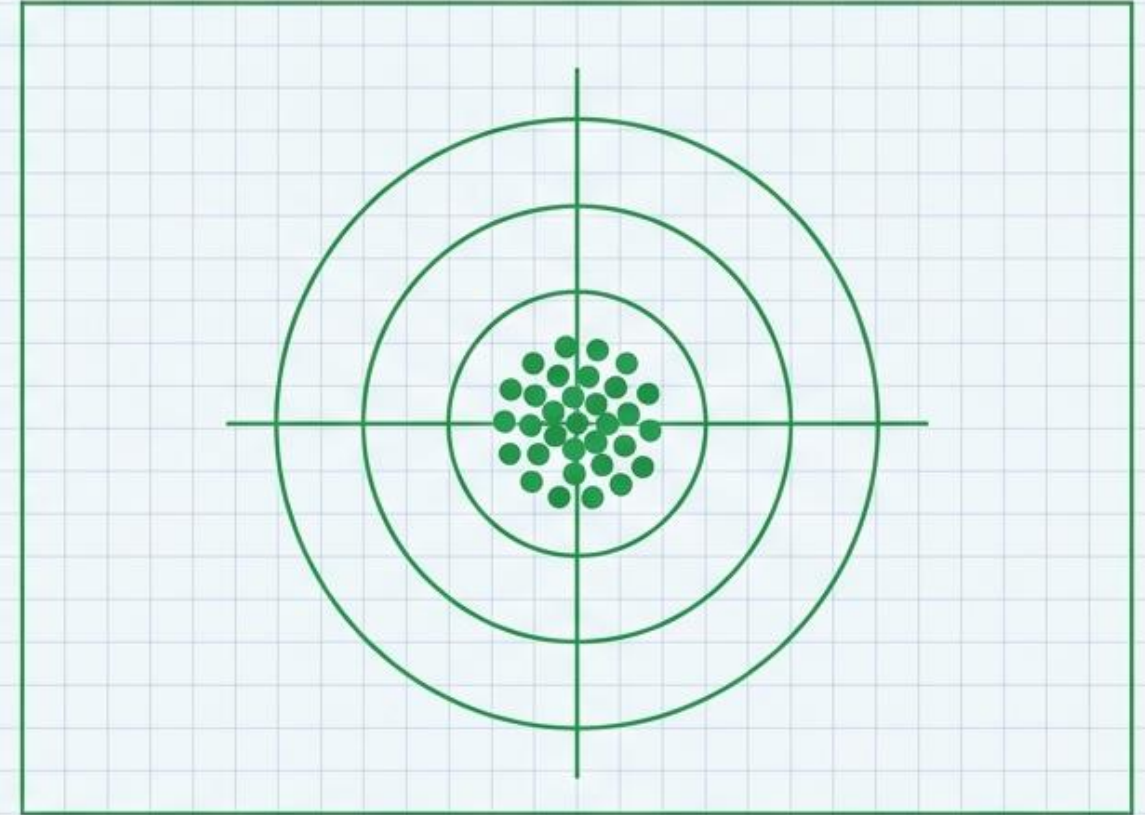
O Painel de Controle Integrado: EVM



O Fim do Chute em Projetos de TI



O Perigo do Ponto Único



Rigor Estatístico e Previsibilidade

A engenharia de software moderna rejeita estimativas baseadas puramente em intuição. O planejamento integrado exige modelos paramétricos testados em milhares de projetos reais.

Análise de Pontos de Função (APF) mede o sistema estritamente sob a ótica do usuário.



O que é medido:

O tamanho funcional do software. O que o sistema efetivamente faz para o usuário.

Tamanho + Complexidade

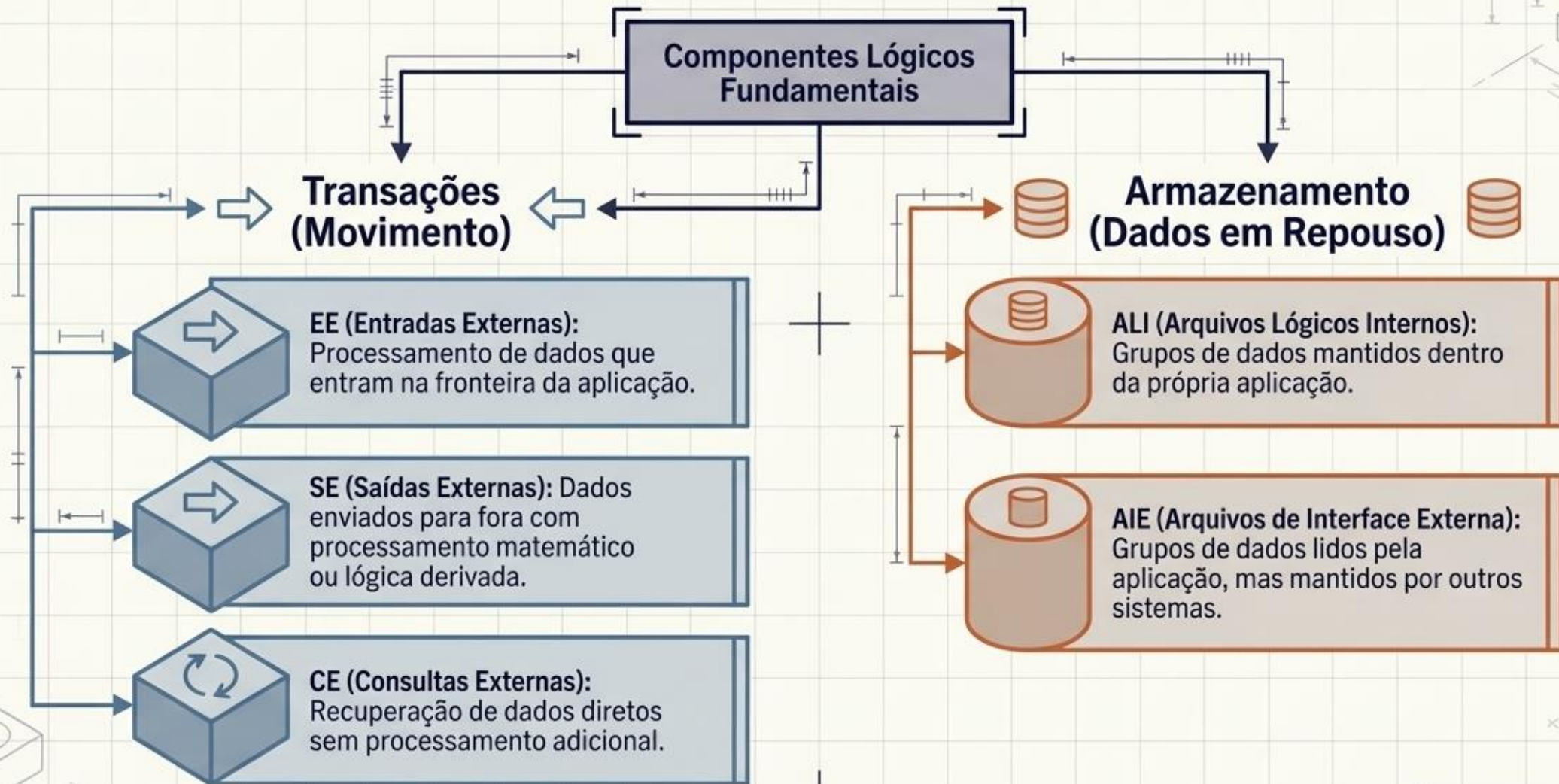
O que é ignorado:

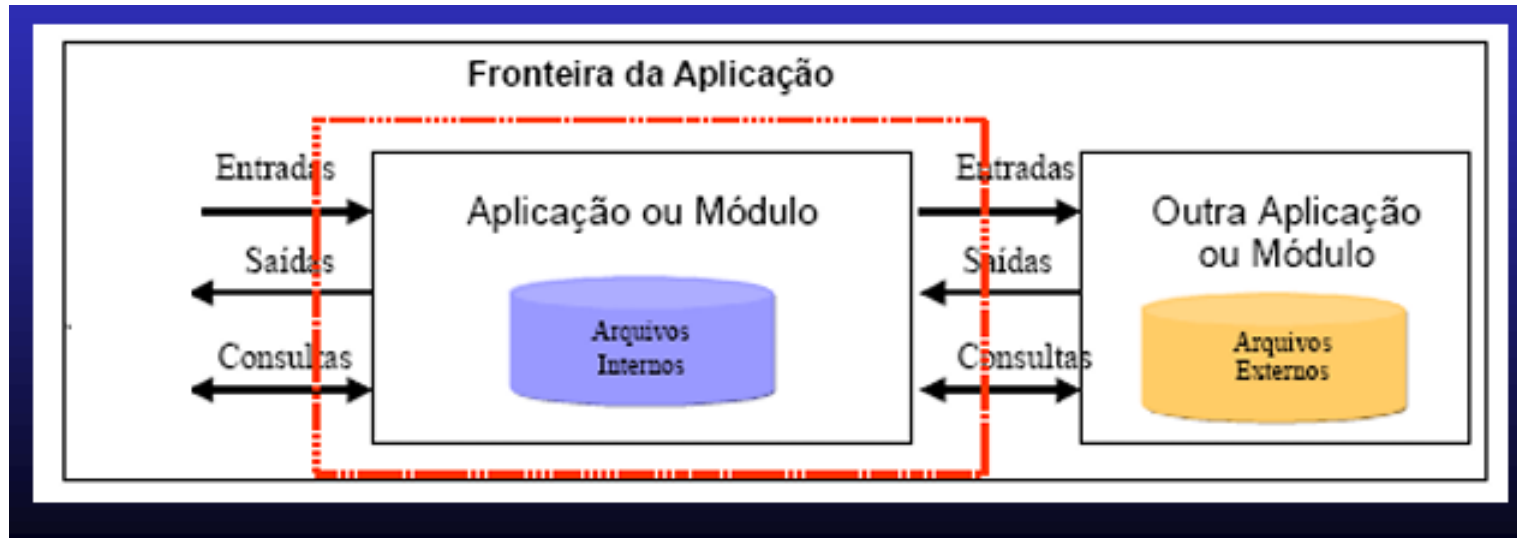
Linguagem de programação, arquitetura de banco de dados e frameworks.

Contexto Histórico e Padrão Global

- **Origem:** Allan Albrecht (IBM).
- **Governança Atual:** IFPUG (International Function Point Users Group).
- **Padrão Global:** Métrica padronizada pela norma ISO/IEC 20926.

O mapeamento funcional divide o sistema em cinco componentes lógicos.





1. Entradas Externas (EE)

O que é: Dados que entram no sistema vindos de fora para atualizar arquivos internos ou mudar o comportamento do sistema.

Exemplos:

- Tela de Cadastro de Participante (nome, matrícula, curso).
- Formulário de Inclusão de Equipamento no inventário da rede.
- Atualização de Status da Equipe (ex: Mudança de "Em desenvolvimento" para "Finalizado").

2. Saídas Externas (SE)

• **O que é:** Dados que saem do sistema e que envolvem **processamento matemático**, cálculos ou criação de dados derivados.

• **Exemplos:**

- **Relatório de Consumo de Energia:** Documento que calcula o custo total baseado no tempo de uso e potência dos equipamentos.
- **Gráfico de Desempenho:** Visualização que calcula a pontuação média das equipes com base nas notas dos mentores.
- **Certificado de Participação:** Documento gerado automaticamente após o evento, validando as horas de atividade.

3. Consultas Externas (CE)

• **O que é:** Dados que saem do sistema, mas envolvem apenas a **recuperação e exibição** de informações (sem cálculos complexos).

• **Exemplos:**

- Visualização da **Lista de Equipes** cadastradas.
- Busca por **Horário de Revezamento** de um monitor específico.
- Verificação da **Disponibilidade de Vagas** no acampamento.

4. Arquivos Lógicos Internos (ALI)

• **O que é:** Grupos de dados logicamente relacionados que são **mantidos e armazenados** dentro da aplicação.

• **Exemplos:**

- **Banco de Dados de Alunos:** Tabela com todos os inscritos e suas credenciais.
- **Tabela de Cronograma:** Registro de todas as atividades e seus horários previstos.

5. Arquivos de Interface Externa (AIE)

• **O que é:** Grupos de dados que são referenciados pela aplicação, mas que são **mantidos por outro sistema**.

• **Exemplos:**

- **Sistema Acadêmico do CEUB:** O sistema da Hack-Party lê os dados da Secretaria para validar se a matrícula do aluno está ativa.
- **API de Pagamento:** Consulta a um sistema externo para validar o patrocínio ou pagamento da taxa de alimentação.

Contagem dos PF

Tipo de Função	Baixa	Média	Alta
Arquivo Lógico Interno	7 PF	10 PF	15 PF
Arq. de Interf. Externa	5 PF	7 PF	10 PF
Entrada Externa	3 PF	4 PF	6 PF
Saída Externa	4 PF	5 PF	7 PF
Consulta Externa	3 PF	4 PF	6 PF

Exemplo:

TIPO DE FUNÇÃO	COMPLEXIDADE FUNCIONAL	TOTAL COMPLEX.
ARQUIVO	SIMPLES 2 X 7 = 14 MÉDIA 0 X 10 = 0 COMPLEXA 0 X 15 = 0	14
INTERFACE	SIMPLES 0 X 5 = 0 MÉDIA 0 X 7 = 0 COMPLEXA 0 X 10 = 0	0
ENTRADA	SIMPLES 6 X 3 = 18 MÉDIA 0 X 4 = 0 COMPLEXA 0 X 6 = 0	18
SAÍDA	SIMPLES 0 X 4 = 0 MÉDIA 0 X 5 = 0 COMPLEXA 0 X 7 = 0	0
CONSULTA	SIMPLES 5 X 3 = 15 MÉDIA 0 X 4 = 0 COMPLEXA 0 X 6 = 0	15
*** TOTAL DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO - AJUSTADOS =		47

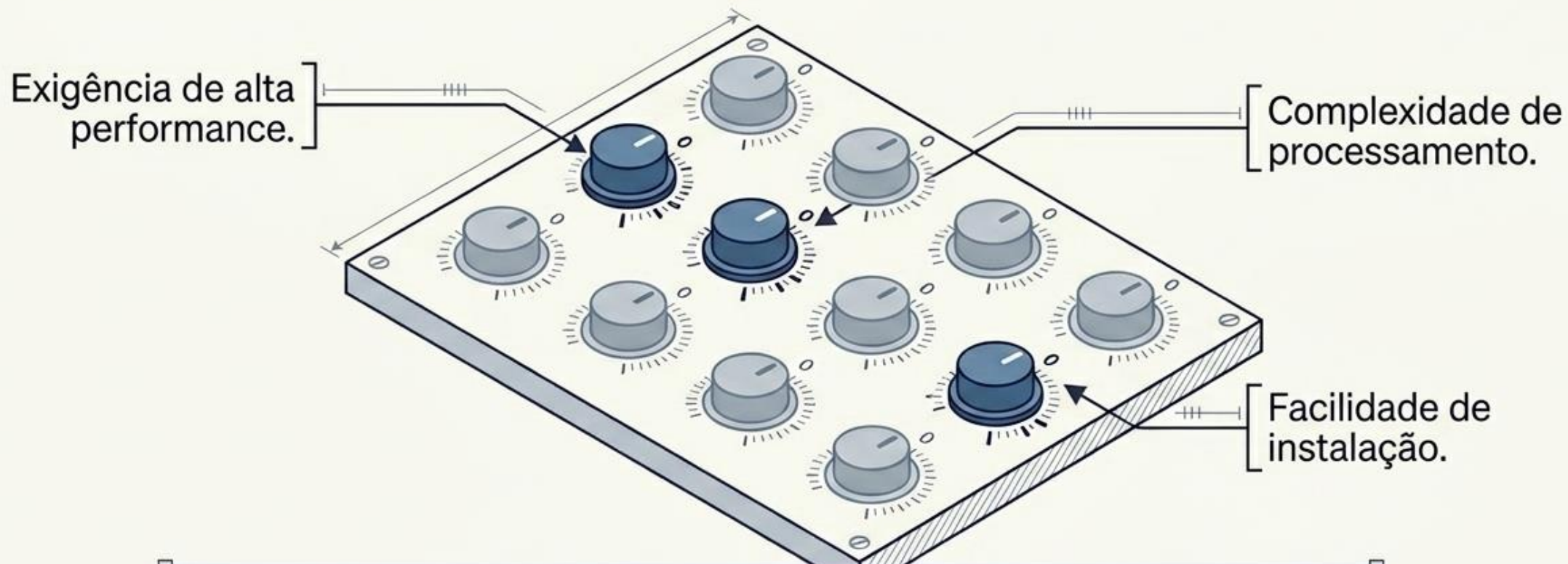
A complexidade de cada componente gera um peso matemático específico.



A soma de todos os pesos funcionais atribuídos aos componentes (EE, SE, CE, ALI, AIE) resulta nos Pontos de Função Não Ajustados (PFNA).

O Fator de Ajuste de Valor (FAV) calibra a métrica para a realidade do ambiente tecnológico.

Embora o tamanho funcional seja isolado da tecnologia, o esforço real de engenharia não é. O FAV atua como um multiplicador ambiental.



$$\text{PFNA (Tamanho Base)} \times \text{FAV (Multiplicador de Ambiente)} = \text{PF (Pontos de Função Finais)}$$

Determinação do valor do fator de Ajuste

Características gerais do sistema	
C1	Comunicação de dados
C2	Processamento distribuído
C3	Performance
C4	Utilização de Equipamento
C5	Volume de transações
C6	Entrada de dados on-line
C7	Eficiência do Usuário Final
C8	Atualização On-Line
C9	Processamento complexo
C10	Reutilização de código
C11	Facilidade de Implantação
C12	Facilidade Operacional
C13	Múltiplos Locais
C14	Facilidade de mudanças

O **VFA** deve calcular o nível de influência de cada uma das 14 características , baseado em um equação que atribui valores em uma escala que varia de nenhuma influência até a influência mais forte.

Níveis ou Graus de Influência

0 – Nenhuma Influência

1 – Influência Mínima

2 – Influência Moderada

3 – Influência Média

4 – Influência Significativa

5 – Grande Influência

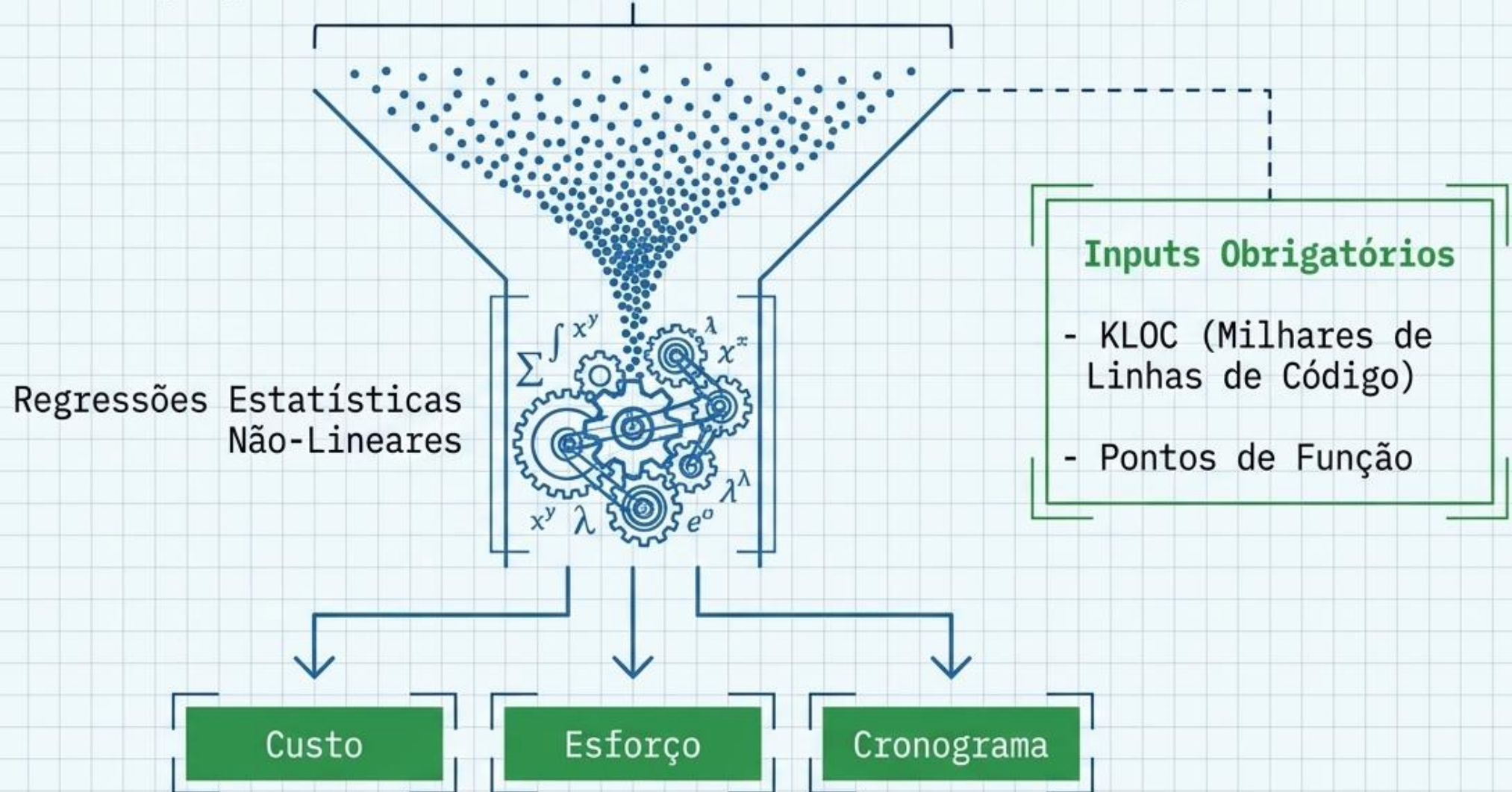
A síntese da estimativa: transformando requisitos de usuários em custo financeiro.



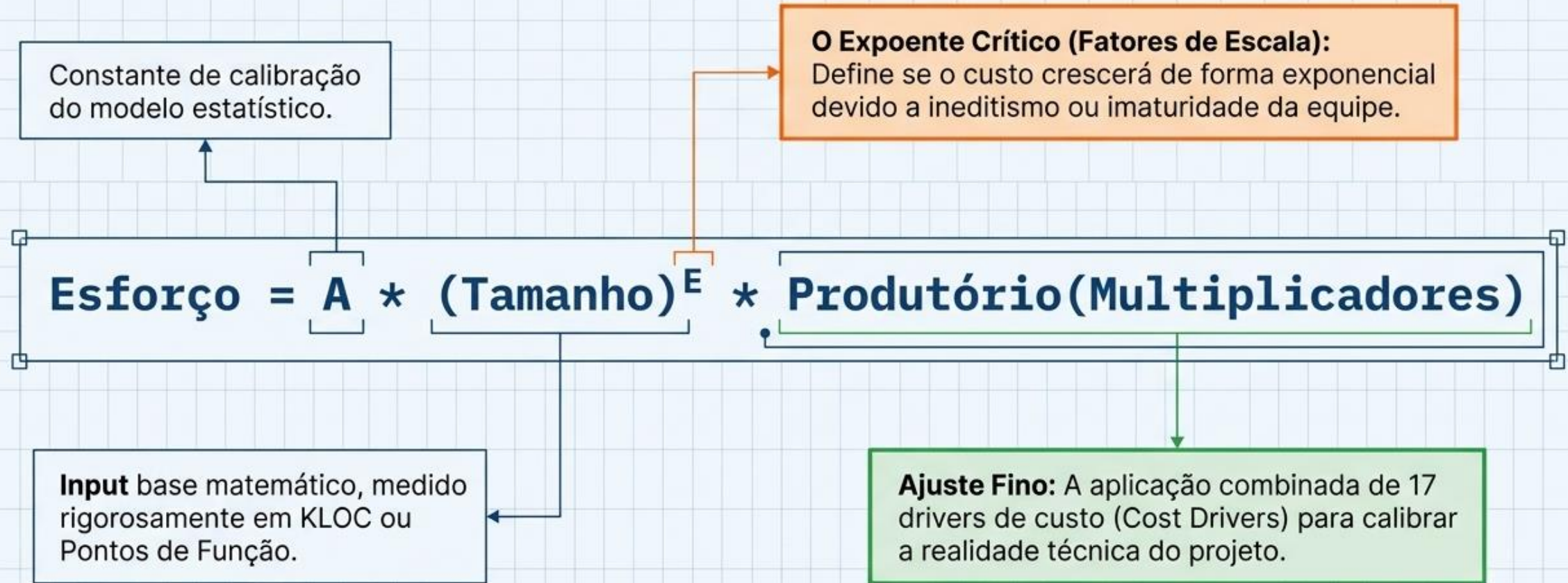
A engenharia de software substitui a adivinhação pela auditoria, garantindo que o burn rate do projeto seja previsível e controlável.

COCOMO II: A Máquina de Estimar Esforços

Milhares de projetos reais analisados estatisticamente (Dr. Barry Boehm)



Anatomia da Equação Paramétrica



Forças Crescentes: Exponencial versus Linear

Fatores de Escala E



Ineditismo, falta de flexibilidade e baixa maturidade da equipe penalizam o expoente E, fazendo o custo crescer exponencialmente conforme o escopo aumenta.

17 Cost Drivers

Penalidade: Banco de dados gigantesco / Software crítico



Neutro: Condições nominais

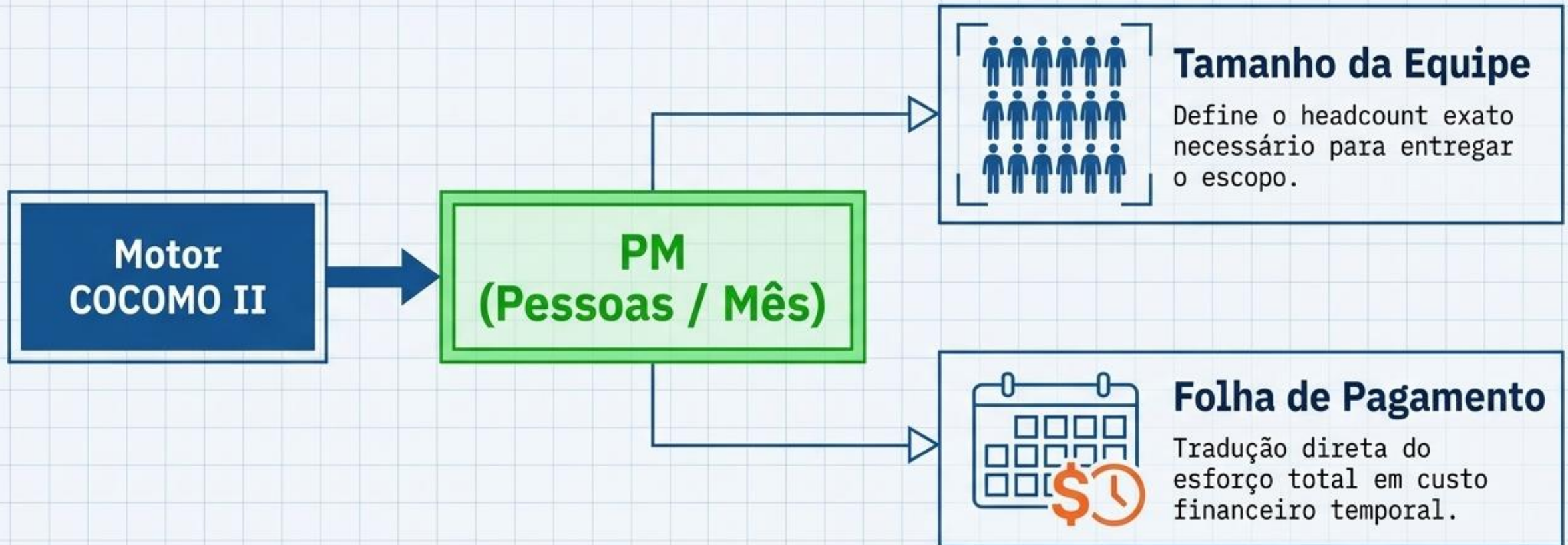


Bônus: Alta proficiência da equipe nas ferramentas

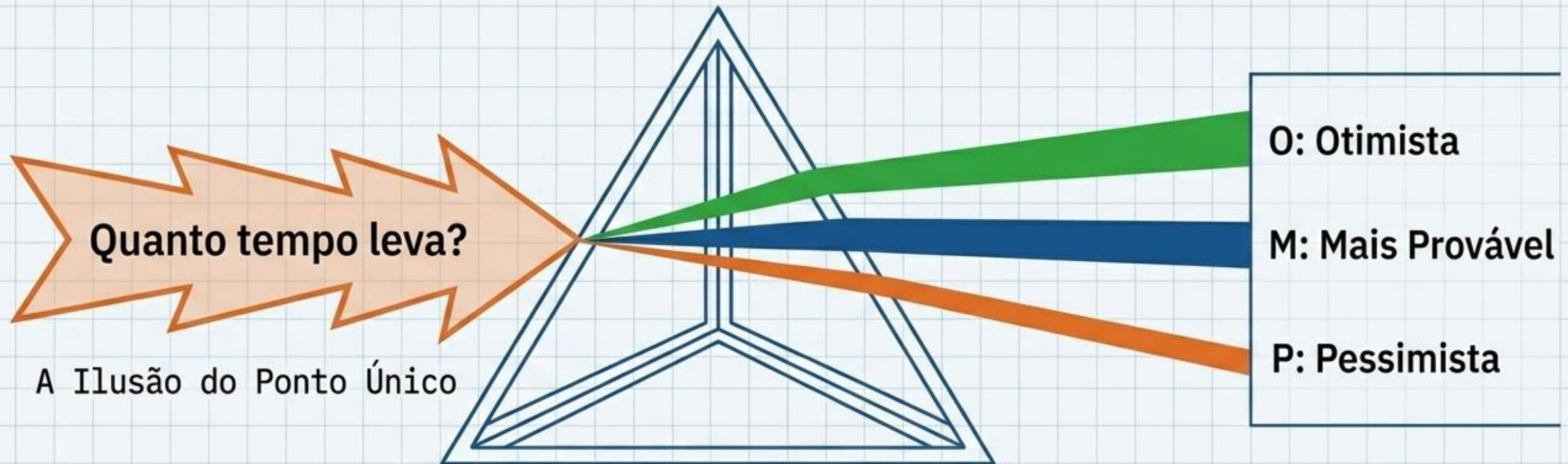


Geram ajustes lineares e proporcionais, calibrando o orçamento final para cima ou para baixo.

A Saída COCOMO: Dimensionando o Orçamento



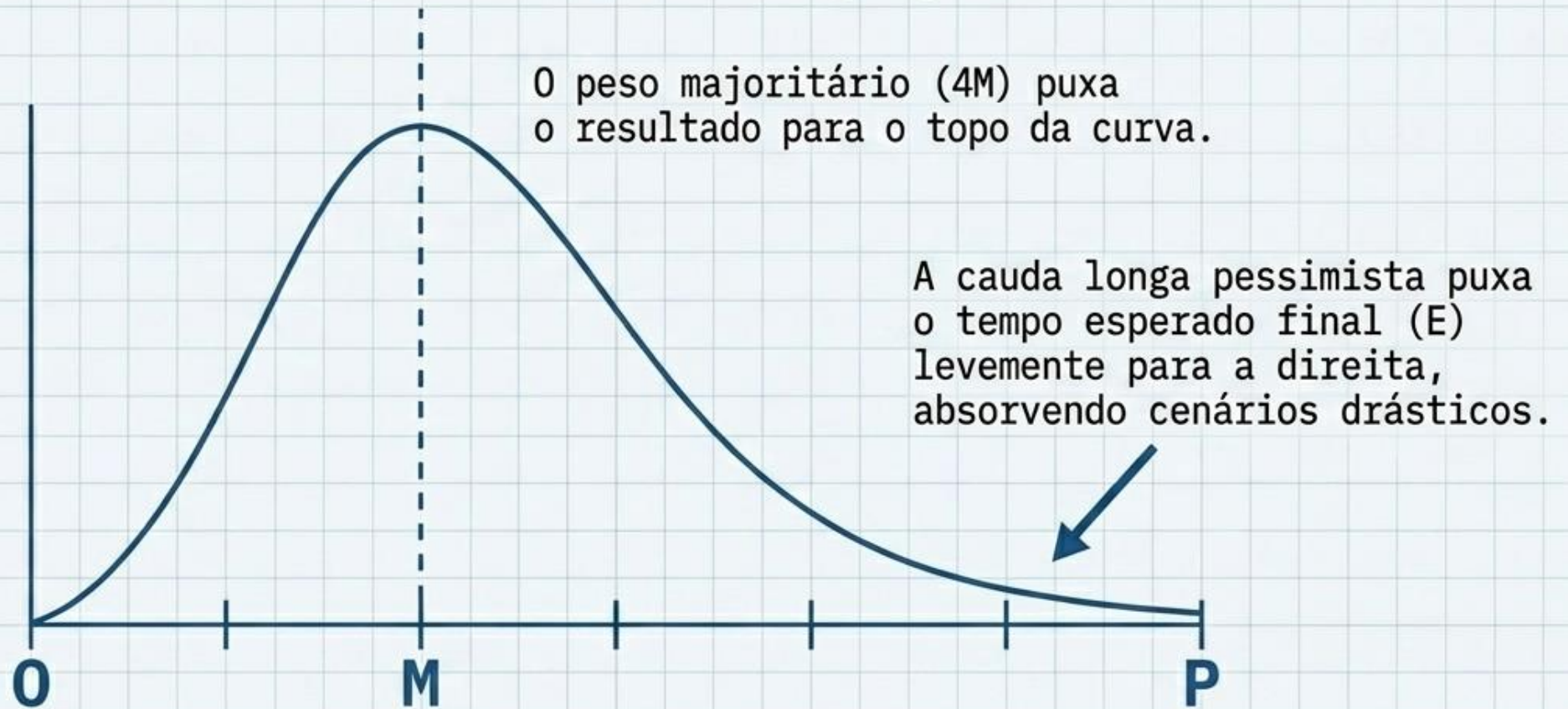
Técnica PERT: Dominando a Incerteza no Nível da Tarefa



A gestão de incertezas e o rigor matemático começam abolindo a ilusão do cenário único.

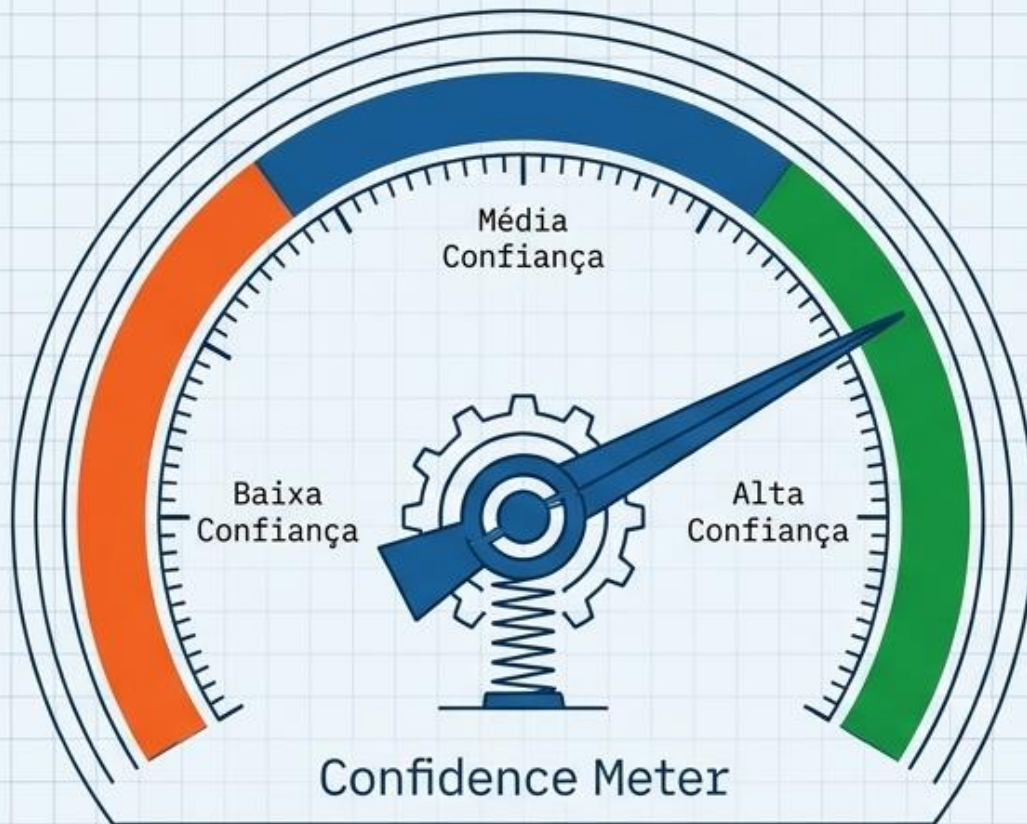
A Distribuição Beta em Ação

$$E = (0 + 4M + P) / 6$$



Elimina a prática amadora de chutar folgas artificiais.

O Trunfo PMP: Variância e Desvios no Caminho Crítico



Discurso Amador

"Acho que entregamos o projeto em dezembro."

Discurso Matemático

"Temos 95% de probabilidade de entregar até 10 de dezembro."

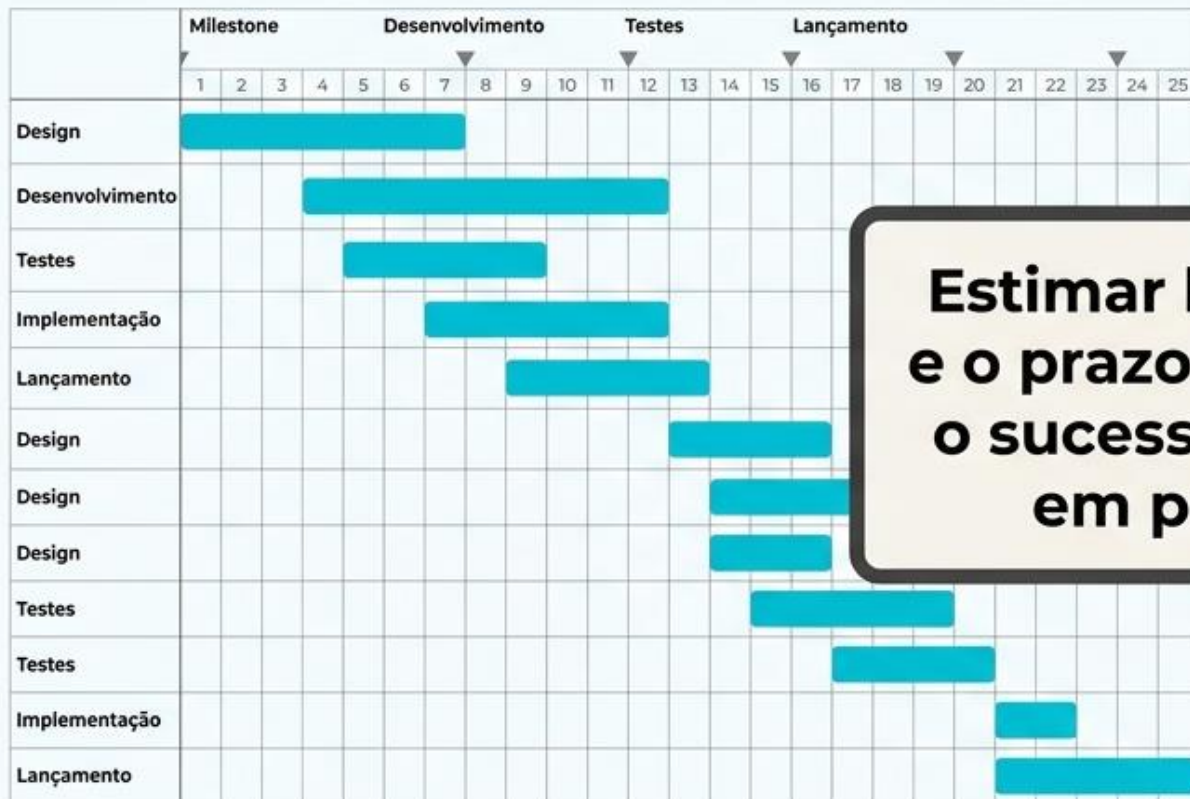
A Engenharia do Risco

$$DP = \frac{(P - 0)}{6}$$

Calculando o **Desvio Padrão (DP)** e a **Variância** ao longo de todo o caminho crítico, o gestor converte achismos em garantias estatísticas exatas de entrega.

O impacto dos Custos no Cronograma

O Plano



Modelos matemáticos de planejamento frequentemente assumem um mundo ideal com recursos infinitos e execução impecável.

A Realidade



A realidade de TI impõe a dura escassez de especialistas e exige o rastreamento implacável do desempenho financeiro e técnico.

Estimar bem o custo e o prazo não garante o sucesso do código em produção.

O Dicionário de Dados do Gestor

VP (Valor Planejado)

O orçamento autorizado para o trabalho que deveria ter sido concluído até hoje. Representa a expectativa matemática.

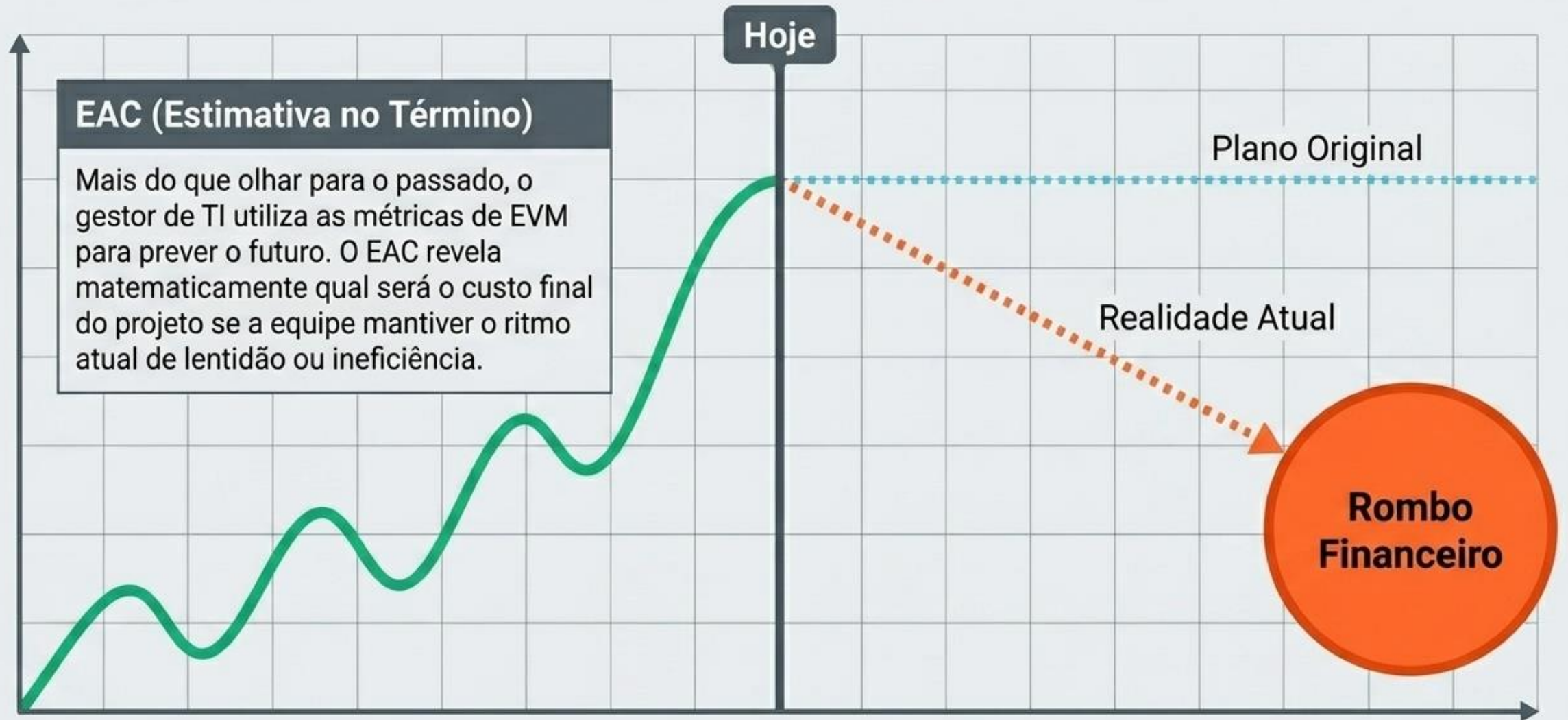
VA (Valor Agregado)

A medida do trabalho que realmente foi concluído e aprovado. É o valor físico e palpável entregue.

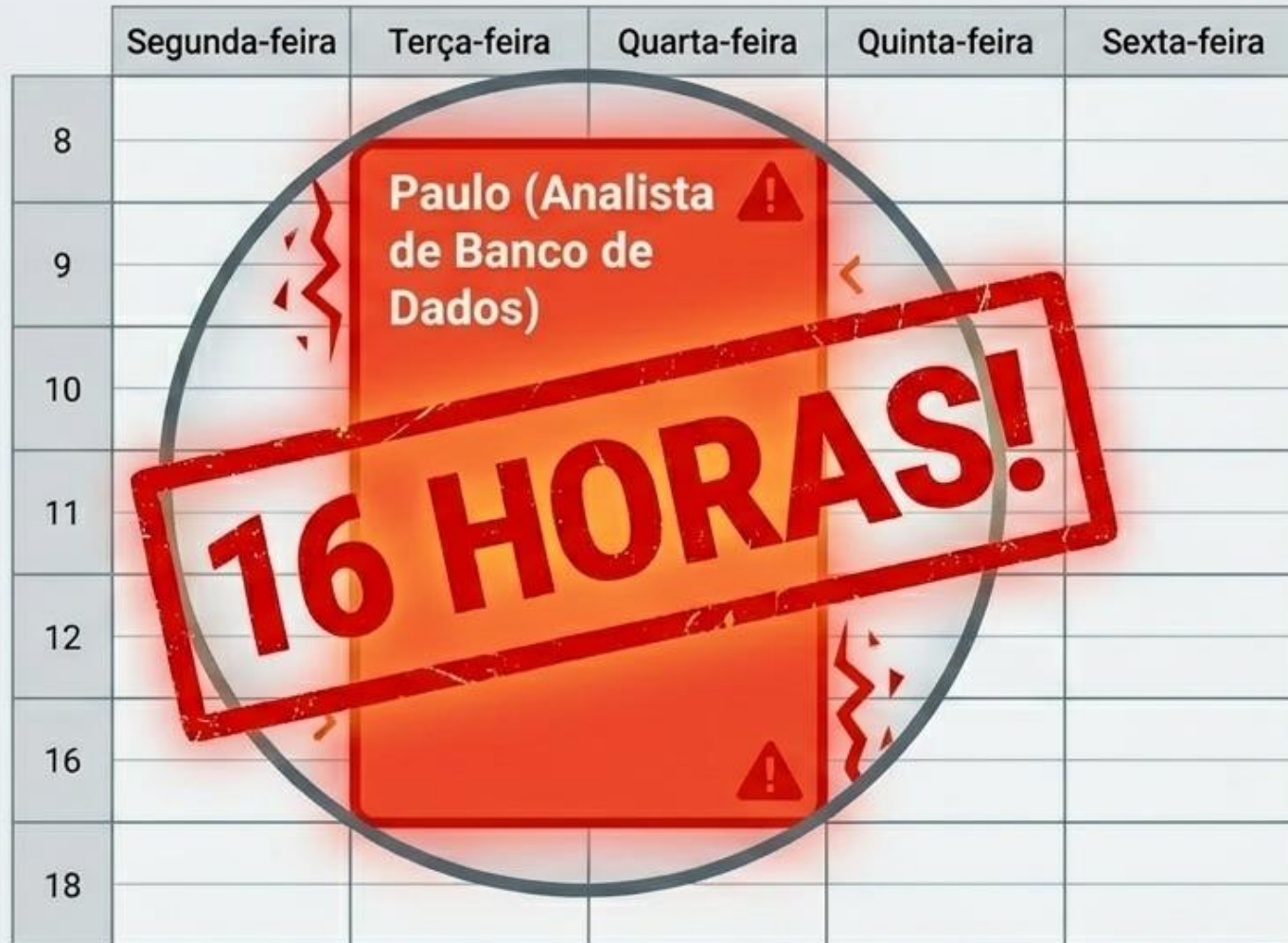
CR (Custo Real)

Quanto dinheiro realmente saiu do caixa para pagar o trabalho realizado até agora. É a realidade financeira.

A Previsão Matemática Implacável



A Falácia dos Recursos Ilimitados



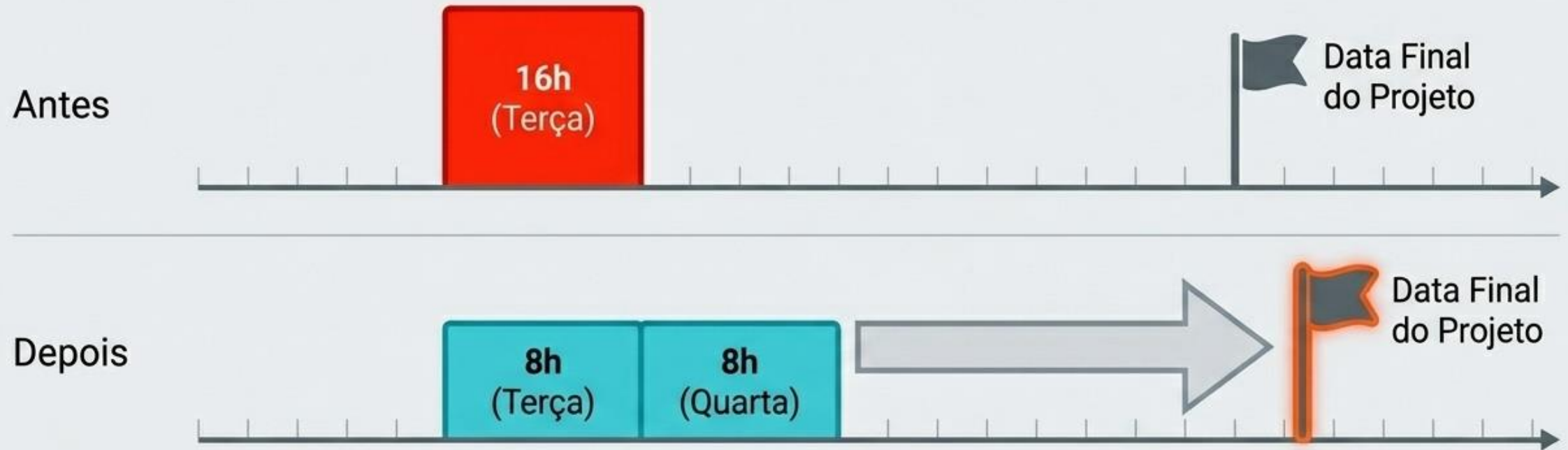
1. A Premissa Falsa: Os diagramas de rede assumem matematicamente que você possui recursos ilimitados.

2. A Realidade de TI: Especialistas são altamente escassos.

3. O Colapso: Exigir que um técnico entregue duas tarefas simultâneas, somando **16 horas em um único dia**, torna o cronograma tecnicamente **inviável**.

Tática 1: Nivelamento de Recursos (Resource Leveling)

Postura: Agressiva



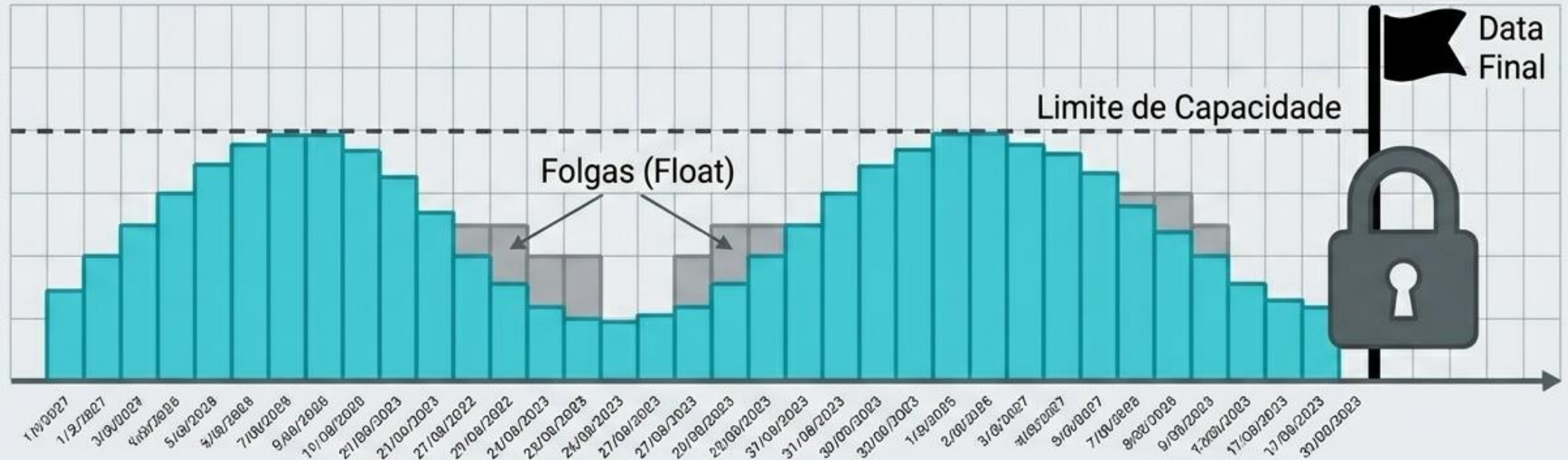
Ação: O software atrasa o início das tarefas até que o recurso tenha limite de horas disponível (máx. 8h/dia).

A Consequência: Invariavelmente empurra o Caminho Crítico para frente.

O Custo: Atrasar a entrega final exige renegociação direta do novo prazo com os patrocinadores.

Tática 2: Suavização de Recursos (Resource Smoothing)

Postura: Conservadora



A Regra de Ouro: A data final do projeto NÃO pode ser alterada.

Ação: O gerente desloca o trabalho utilizando apenas as folgas das atividades fora do Caminho Crítico.

O Objetivo: Evitar picos de demanda mantendo o ritmo diário constante, respeitando estritamente o prazo do cliente.

Dinâmica



Atividades

1. Formar grupos de 2 a 3 alunos, no máximo
2. Ler as instruções da Dinâmica de Sala **“CEUB Hack-Party-24h**
3. Entregar a resposta do grupo par a EAR (**Estrutura Analítica de Recursos**) de forma manuscrita na folha entregue.

Na próxima aula, no Laboratório de Informática, aplicaremos algumas das técnicas e ferramentas sugeridas na Aula de hoje, preferencialmente aquelas escolhidas pelos grupos.

Referências

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a vertical rectangular area with a light blue dotted pattern. A thick white line starts horizontally from the left edge, then curves diagonally downwards and to the right, crossing the dotted area. The background of the entire slide is a solid light blue.

Referências

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique F. **Gestão de projetos**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

LARSON, Erik W.; GRAY, Clifford F. **Gerenciamento de projetos: o processo gerencial**. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)**. 7. ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2021.

Obrigado

Professor Roberto Avila Paldes
Disciplina: Gerência de Projetos de TI
Centro Universitário de Brasília (CEUB)

roberto.paldes@ceub.edu.br (61) 98221 9083

